UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Curso: CÁLCULO II

PROYECYO – Emulador de Volúmenes de Sólidos de Revolución

Métodos del Disco, Arandelas y Capas Cilíndricas

Docente: Ing. Jose Alfredo González
Modalidad: Grupal, máximo 3 estudiantes
Valor: 15 puntos (nota sobre el examen final)
Fecha de entrega: 25/10/2026

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen un **simulador computacional** que calcule el volumen de sólidos de revolución generados al girar una región del plano alrededor de un eje, y que validen los resultados mediante un **procedimiento manual**, una **maqueta física** y una **presentación con defensa individual**.

El proyecto integra conocimientos de:

- **Cálculo II:** integrales definidas, método de discos, método de arandelas, método de capas cilíndricas y sólidos de revolución.
- **Programación:** desarrollo de software, validación de datos, generación de gráficas 2D y 3D y exportación de resultados.
- **Ingeniería práctica:** construcción de una maqueta y representación física del sólido.

- **Comunicación:** elaboración de informe técnico, presentación y defensa individual.

2. EJERCICIO A DESARROLLAR

SÓLIDO DE REVOLUCIÓN – MÉTODO DE ARANDELAS

Calcule el volumen del sólido generado al girar la región limitada por las curvas:

$$y = x^2 + 1$$

y

$$y = x + 3$$

alrededor del eje X.

a. Determine los puntos de intersección de las curvas.
b. Identifique la función superior y la función inferior en el intervalo de integración.
c. Deduzca la ecuación del volumen V utilizando el método de arandelas.
d. Calcule el volumen del sólido numéricamente.
e. Realice un esquema mostrando la región, las curvas, los límites de integración y el eje de rotación.

Datos

$y_1 = x^2 + 1$
$y_2 = x + 3$
Eje de rotacióno: X

3. ENTREGABLES DEL PROYECTO

El grupo deberá entregar los siguientes cuatro componentes:

Núm..	Entregable	Puntuación
1	Informe escrito	5 .0
2	Programa ejecutable – simulador	5.0
3	Maqueta física	3.0
4	Presentación y defensa individual	2.0
Total		**15.0**

4. INFORME ESCRITO – 5 PUNTOS

El informe deberá entregarse en **formato digital PDF e impreso**.

Estructura del informe

El informe deberá contener:

- Carátula.
- Introducción.
- Objetivos.
- Investigación del tema o marco teórico.
- Justificación.
- Resolución manual del problema.
- Desarrollo del simulador.
- Validación y análisis de resultados.
- Conclusiones.
- Recomendaciones.

- Bibliografía.
- Anexos: código fuente, capturas de pantalla, archivos de datos, gráficas y fotografías de la maqueta.

Criterios de evaluación

Criterio	**Puntuación**
Introducción, objetivos y justificación	1.0
Investigación del tema y marco teórico	1.0
Resolución manual completa, ordenada y correcta	1.0
Validación, análisis, conclusiones y recomendaciones	1.0
Bibliografía y anexos	1.0
Total	**5.0**

5. PROGRAMA EJECUTABLE – SIMULADOR – 5 PUNTOS

El estudiante deberá desarrollar un **simulador computacional** en el lenguaje de programación de su elección.

Podrá utilizar, entre otros:

- R / RStudio
- Python
- MATLAB
- Java
- C++
- C#

El programa deberá ser funcional y permitir comprobar los resultados obtenidos mediante el procedimiento manual.

5.1 Definición de funciones

Las funciones:

$$f(x)$$

y

$$g(x)$$

deberán definirse en el código fuente del programa.

El estudiante será responsable de introducir correctamente las funciones correspondientes al problema que desea analizar.

Durante la ejecución del programa, el usuario deberá ingresar:

$$a,\ b$$

y seleccionar:

- método de cálculo;
- eje de rotación.

5.2 Métodos de cálculo

El simulador deberá permitir seleccionar obligatoriamente uno de los siguientes métodos:

- Método del disco.
- Método de arandelas.

- Método de capas cilíndricas.

Para el alcance de este proyecto se utilizarán las siguientes combinaciones:

Método	**Eje de rotación permitido**
Disco	Eje X
Arandelas	Eje X
Capas cilíndricas	Eje Y

El programa deberá detectar y rechazar combinaciones incompatibles.

6. VALIDACIÓN DE DATOS

El programa deberá verificar la validez de los datos ingresados y mostrar mensajes claros cuando se introduzcan valores no permitidos.

Deberá comprobar:

$$a < b$$

Para los métodos de disco y arandelas alrededor del eje X, deberá verificarse que la región utilizada cumpla con las condiciones necesarias para interpretar correctamente los radios.

Para el alcance de este proyecto se trabajará con regiones que satisfagan:

$$f(x) \geq g(x) \geq 0$$

en el intervalo:

$$[a, b].$$

Para el método de capas cilíndricas alrededor del eje Y, se trabajará con:

$$0 \leq a < b$$

y:

$$f(x) \geq g(x)$$

en todo el intervalo.

También deberá verificarse que el método seleccionado sea compatible con el eje de rotación.

7. CÁLCULO DEL VOLUMEN

El simulador deberá:

- identificar el método seleccionado;
- construir la integral correspondiente;
- calcular numéricamente el volumen;
- mostrar el resultado con unidades cúbicas;
- utilizar un número apropiado de cifras significativas.

El estudiante deberá implementar en el programa la formulación correspondiente a cada uno de los métodos estudiados en el curso.

Las ecuaciones utilizadas deberán coincidir con el desarrollo matemático presentado en el informe.

8. COMPARACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO MANUAL

El usuario deberá poder ingresar el resultado obtenido mediante el procedimiento manual.

El simulador deberá:

- comparar el resultado manual con el resultado computacional;
- calcular la diferencia porcentual;
- indicar si existe concordancia entre ambos resultados.

9. GRÁFICA 2D DE LA REGIÓN PLANA

El programa deberá generar una gráfica 2D de la región que se hace girar.

La gráfica deberá mostrar:

- curva superior $f(x)$;
- curva inferior $g(x)$;
- región sombreada;
- límites de integración;
- eje de rotación;
- título;
- identificación de los ejes;
- escala adecuada.

10. GRÁFICA 3D DEL SÓLIDO DE REVOLUCIÓN

El programa deberá generar una **representación tridimensional** del sólido obtenido al girar la región.

La gráfica deberá contener:

- superficie del sólido;
- identificación de los ejes;
- eje de rotación;
- título;
- escala apropiada;
- posibilidad de visualizar claramente la geometría generada.

La construcción de la representación 3D forma parte del trabajo que deberá desarrollar el estudiante.

11. VOLUMEN ACUMULADO

El simulador deberá calcular el **volumen acumulado** desde el límite inferior $a$hasta una posición variable x.

Se entenderá por volumen acumulado:

$$V_{\text{acum}}(x) = \text{volumen generado desde } a \text{ hasta } x.$$

El estudiante deberá construir esta función de acuerdo con el método seleccionado.

Además, deberá generar una gráfica de:

$$V_{\text{acum}}(x)$$

en función de x.

La gráfica permitirá observar cómo aumenta el volumen conforme avanza el intervalo de integración.

12. EXPORTACIÓN DE DATOS

El simulador deberá exportar los datos utilizados en las gráficas a un archivo:

CSV o TXT

El archivo deberá contener, como mínimo:

- x
- $f(x)$
- $g(x)$
- $V_{\text{acum}}(x)$

13. VALIDACIÓN DEL SIMULADOR

El estudiante deberá comprobar el funcionamiento del simulador mediante las siguientes configuraciones:

Configuración	Funciones	Intervalo	Método	Manual	Simulador	Error %
1	$f(x) = \sqrt{x},\ g(x) = 0$	$[0, 4]$	Discos			
2	$f(x) = \sqrt{x},\ g(x) = x^2$	$[0, 1]$	Arandelas			
3	$f(x) = 2x,\ g(x) = x^2$	$[0, 2]$	Capas cilíndricas			

Todos los valores deberán ser calculados y completados por los estudiantes.

No se proporcionan los volúmenes esperados.

Criterios de evaluación del simulador

Criterio	Puntuación
Entrada de datos, validaciones y manejo de errores	1.0
Implementación y cálculo correcto del volumen	1.0
Comparación manual y validación numérica	1.0
Generación correcta de gráficas 2D, 3D y volumen acumulado	1.0
Exportación de datos, interfaz y funcionalidad general	1.0
Total	**5.0**

14. MAQUETA FÍSICA – 3 PUNTOS

El grupo deberá construir una **maqueta física** que represente el sólido de revolución generado por el ejercicio principal.

La maqueta deberá servir como representación didáctica de la geometría del sólido y de su relación con la región plana original.

Requisitos

La maqueta deberá incluir:

- representación del sólido;
- identificación del eje de rotación;
- representación o referencia de la región que genera el sólido;
- límites de integración;
- dimensiones principales;
- identificación del método utilizado;
- correspondencia visual con la gráfica 3D generada por el simulador.

Criterios de evaluación

Criterio	**Puntuación**
Representación correcta del sólido, geometría y dimensiones	1.0
Eje de rotación e información matemática claramente identificados	1.0
Correspondencia entre maqueta, modelo matemático y gráfica	1.0
Total	**3.0**

15. PRESENTACIÓN Y DEFENSA GRUPAL – 2 PUNTOS

El grupo realizará una presentación de **máximo 10 minutos**.

Durante la presentación deberá explicar:

- El problema matemático;
- Los conceptos de discos, arandelas y capas cilíndricas;
- La resolución manual;
- El funcionamiento del simulador;
- La validación de resultados;
- La gráfica 2D;
- La gráfica 3D;
- La función de volumen acumulado;
- La exportación de datos;
- La maqueta;
- Las dificultades encontradas y la forma en que fueron solucionadas.

Defensa individual

Aunque el proyecto sea grupal, **cada integrante será evaluado individualmente**.

Durante la defensa, el docente podrá solicitar a cualquiera de los integrantes:

- modificar $f(x)$;
- modificar $g(x)$;
- cambiar ao b;
- cambiar el eje de rotación;

- cambiar el método;
- justificar si el método seleccionado es compatible con el eje de rotación;
- explicar una ecuación;
- explicar una parte específica del código;
- interpretar una gráfica;
- comprobar manualmente un cálculo;
- predecir el efecto de un cambio antes de ejecutar el programa.

Antes de realizar una modificación, el estudiante deberá explicar **qué comportamiento espera observar y justificarlo matemáticamente**.

Criterios de evaluación

Criterio	**Puntuación**
Explicación matemática y conceptual	0.5
Demostración y defensa del simulador	0.5
Explicación de la maqueta y validación de resultados	0.5
Organización, manejo del tiempo y respuesta a preguntas	0.5
Total	**2.0**

16. NIVELES DE DESEMPEÑO

Nivel	Descripción
Excelente	Trabajo completo, correcto, fundamentado y funcional. El estudiante demuestra dominio matemático y computacional y puede defender sus decisiones.
Bueno	Trabajo correcto con errores u omisiones menores que no afectan sustancialmente el resultado.
Regular	Trabajo parcialmente completo, con errores de procedimiento, interpretación o funcionamiento.
Deficiente	Trabajo incompleto, con errores conceptuales importantes, resultados sin justificar o componentes que no funcionan.

17. FECHA Y FORMATO DE ENTREGA

Todos los componentes deberán entregarse **el mismo día, antes del examen final**.

Entregable	Formato
Informe escrito	PDF + impreso
Simulador	Código fuente + ejecutable o instrucciones de ejecución
Datos generados	CSV o TXT
Gráficas	PNG, PDF o formato equivalente
Maqueta	Física – presencial
Presentación	PPT, PDF o similar

18. USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El estudiante podrá utilizar documentación técnica, bibliotecas de programación y herramientas de inteligencia artificial como apoyo.

Sin embargo, será responsable de:

- comprender el código presentado;
- comprender las ecuaciones implementadas;
- verificar los resultados;
- justificar el método utilizado;
- demostrar el funcionamiento del programa;
- explicar las decisiones tomadas;
- responder preguntas;
- realizar modificaciones solicitadas durante la defensa.

El uso de herramientas digitales o inteligencia artificial no sustituye la obligación de comprender, validar y defender el trabajo presentado.

19. ANEXO – SCRIPT BASE EN R / RSTUDIO

El siguiente código constituye una **plantilla base de programación en R/RStudio que deberá ser completada por los estudiantes**.

No contiene las ecuaciones de volumen implementadas ni la construcción completa de las gráficas 3D.

```
#
================================================================
===
# PROYECTO DE CÁLCULO II
# EMULADOR DE VOLÚMENES DE SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN
# R / RSTUDIO
#
================================================================
===
rm(list = ls())
cat("\014")
#
================================================================
===
# LIBRERÍAS
#
================================================================
===
if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE)) {
  install.packages("ggplot2")
}
if (!requireNamespace("plotly", quietly = TRUE)) {
  install.packages("plotly")
}
library(ggplot2)
library(plotly)
```

```
#
================================================================
===
# FUNCIÓN 1: DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES
#
================================================================
===
f <- function(x) {
  # TODO:
  # Defina la función superior correspondiente.
  return(NA)
}
g <- function(x) {
  # TODO:
  # Defina la función inferior correspondiente.
  return(NA)
}
#
================================================================
===
# FUNCIÓN 2: VALIDACIÓN DE DATOS
#
================================================================
===
validar_datos <- function(a, b, metodo, eje) {
  errores <- c()
  if (a >= b) {
```

```
    errores <- c(
      errores,
      "Debe cumplirse a < b."
    )
  }
  x_test <- seq(
    a,
    b,
    length.out = 200
  )
  f_test <- f(x_test)
  g_test <- g(x_test)
  if (any(is.na(f_test)) || any(is.na(g_test))) {
    errores <- c(
      errores,
      "Las funciones f(x) y g(x) no han sido definidas correctamente."
    )
  }
  if (metodo %in% c("discos", "arandelas")) {
    if (eje != "X") {
      errores <- c(
        errores,
        "Los métodos de discos y arandelas se trabajarán alrededor del eje
X."
      )
```

```
  }
  if (any(f_test < g_test) || any(g_test < 0)) {

    errores <- c(
      errores,
      "Para este proyecto debe cumplirse f(x) >= g(x) >= 0."
    )
  }
}
if (metodo == "capas") {
  if (eje != "Y") {
    errores <- c(
      errores,
      "El método de capas cilíndricas se trabajará alrededor del eje Y."
    )
  }
  if (a < 0) {
    errores <- c(
      errores,
      "Para capas cilíndricas debe cumplirse 0 <= a < b."
    )
  }
  if (any(f_test < g_test)) {
    errores <- c(
```

```
        errores,
        "Debe cumplirse f(x) >= g(x) en todo el intervalo."
      )
    }
  }
  if (length(errores) > 0) {
    cat("\n")

cat("================================================\n"
)
    cat("ERRORES DE VALIDACIÓN\n")

cat("================================================\n"
)
    for (e in errores) {
      cat(paste0("ERROR: ", e, "\n"))
    }

cat("================================================\n"
)
    stop(
      "Corrija los errores y ejecute nuevamente."
    )
  }
  cat("\n")
```

```
cat("================================================\n"
)
  cat("VALIDACIÓN EXITOSA\n")

cat("================================================\n"
)
}
#
================================================
===
# FUNCIÓN 3: CÁLCULO DEL VOLUMEN
#
================================================
===
calcular_volumen <- function(a, b, metodo, eje) {
  # TODO:
  #
  # Implemente la integral correspondiente
  # al método seleccionado.
  #
  # La formulación deberá coincidir con
  # el procedimiento manual desarrollado
  # en el informe.
  V <- NA
  return(V)
}
```

```
#
================================================================
# FUNCIÓN 4: VOLUMEN ACUMULADO
#
================================================================
calcular_volumen_acumulado <- function(
  a,
  x,
  metodo,
  eje
) {
  # TODO:
  #
  # Calcule el volumen generado desde
  # el límite inferior a hasta la posición x.
  #
  # La formulación deberá depender del
  # método seleccionado.
  V_acum <- NA
  return(V_acum)
}
#
================================================================
```

```
# FUNCIÓN 5: COMPARACIÓN DE RESULTADOS
#
================================================================
===
comparar_resultados <- function(
  V_simulador,
  V_manual
) {
  if (
    is.na(V_simulador) ||
    is.na(V_manual)
  ) {
    return(
      list(
        diferencia = NA,
        concordancia =
          "Resultados incompletos."
      )
    )
  }
  if (abs(V_simulador) < 1e-15) {
    if (abs(V_manual) < 1e-15) {
      return(
        list(
          diferencia = 0,
```

```
        concordancia =
          "Ambos resultados son cero."
      )
    )
  } else {
    return(
      list(
        diferencia = 100,
        concordancia =
          "Los resultados no presentan concordancia."
      )
    )
  }
}
diferencia <-
  abs(V_simulador - V_manual) /
  abs(V_simulador) * 100
if (diferencia < 0.5) {
  concordancia <-
    "Los resultados presentan concordancia."
} else if (diferencia < 2) {
  concordancia <-
    "Existe una diferencia pequeña."
} else if (diferencia < 5) {
```

```
    concordancia <-
      "Existe una diferencia moderada."
  } else {

    concordancia <-
      "Existe una diferencia significativa."
  }
  return(
    list(
      diferencia = diferencia,
      concordancia = concordancia
    )
  )
}
#
================================================================
===
# FUNCIÓN 6: GENERACIÓN DE DATOS
#
================================================================
===
generar_datos <- function(
  a,
  b,
  metodo,
```

```
  eje,
  n = 200
) {
  x_valores <- seq(
    a,
    b,
    length.out = n
  )

  V_acum <- sapply(
    x_valores,
    function(x) {
      calcular_volumen_acumulado(
        a,
        x,
        metodo,
        eje
      )
    }
  )
  datos <- data.frame(
    x = x_valores,
    f_x = f(x_valores),
    g_x = g(x_valores),
```

```
    V_acum = V_acum
  )
  return(datos)
}
#
================================================================
===
# FUNCIÓN 7: GRÁFICA 2D DE LA REGIÓN
#
================================================================
===
graficar_region <- function(
  a,
  b
) {
  x <- seq(
    a,
    b,
    length.out = 300
  )
  datos <- data.frame(
    x = x,
    f_x = f(x),
    g_x = g(x)
  )
```

```
p <- ggplot(
  datos,
  aes(x = x)
) +
  geom_line(
    aes(y = f_x),
    linewidth = 1.2
  ) +
  geom_line(
    aes(y = g_x),
    linewidth = 1.2
  ) +
  geom_ribbon(
    aes(
      ymin = g_x,
      ymax = f_x
    ),
    alpha = 0.30
  ) +
  geom_vline(
    xintercept = a,
    linetype = "dashed"
  ) +
  geom_vline(
```

```
      xintercept = b,
      linetype = "dashed"
    ) +
    labs(
      title =
        "Región plana a rotar",
      x = "x",
      y = "y"
    ) +
    theme_minimal()
  print(p)
  if (!dir.exists("graficas")) {
    dir.create("graficas")
  }
  ggsave(
    "graficas/region_plana.png",
    p,
    dpi = 300,
    width = 10,
    height = 6
  )
}
# ================================================================
```

```
# FUNCIÓN 8: GRÁFICA DE VOLUMEN ACUMULADO
#
================================================================
===
graficar_volumen_acumulado <- function(
  datos
) {
  p <- ggplot(
    datos,
    aes(
      x = x,
      y = V_acum
    )
  ) +
    geom_line(
      linewidth = 1.2
    ) +
    labs(
      title =
        "Volumen acumulado",
      x = "x",
      y = "V acumulado"
    ) +
    theme_minimal()
  print(p)
```

```
  if (!dir.exists("graficas")) {
    dir.create("graficas")
  }
  ggsave(
    "graficas/volumen_acumulado.png",
    p,
    dpi = 300,
    width = 10,
    height = 6
  )
}
# ================================================================
# FUNCIÓN 9: GRÁFICA 3D
# ================================================================
graficar_solido_3d <- function(
  a,
  b,
  metodo,
  eje
) {
  # TODO:
```

```
  #
  # Construya la superficie tridimensional
  # correspondiente al sólido de revolución.
  #
  # Puede utilizar plotly.
  #
  # La gráfica debe mostrar:
  #
  # - sólido generado;
  # - eje de rotación;
  # - ejes coordenados;
  # - escala apropiada.
  cat(
    "Función de gráfica 3D pendiente de completar.\n"
  )
}
# ================================================================
# FUNCIÓN 10: EXPORTACIÓN DE DATOS
# ================================================================
exportar_datos <- function(datos) {
  if (!dir.exists("graficas")) {
```

```
    dir.create("graficas")
  }
  write.csv(
    datos,
    "graficas/datos_solido.csv",
    row.names = FALSE
  )

  write.table(
    datos,
    "graficas/datos_solido.txt",
    row.names = FALSE,
    sep = "\t"
  )
  cat(
    "Datos exportados correctamente.\n"
  )
}
#
================================================================
===
# PROGRAMA PRINCIPAL
#
================================================================
===
```

```
cat("================================================\n"
)
cat(" EMULADOR DE VOLÚMENES DE SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN\n")
cat("================================================\n\
n")
a <- as.numeric(
  readline(
    "Ingrese el límite inferior a: "
  )
)
b <- as.numeric(
  readline(
    "Ingrese el límite superior b: "
  )
)
cat("\nSeleccione el método:\n")
cat("1. Disco\n")
cat("2. Arandelas\n")
cat("3. Capas cilíndricas\n")
metodo_num <- as.numeric(
  readline(
    "Seleccione una opción: "
  )
)
metodo <- switch(
```

```
  metodo_num,
  "1" = "discos",
  "2" = "arandelas",
  "3" = "capas",
  stop(
    "Opción de método no válida."
  )
)
eje <- toupper(
  readline(
    "Ingrese el eje de rotación (X/Y): "
  )
)
# ----------------------------------------------------------
# VALIDACIÓN
# ----------------------------------------------------------
validar_datos(
  a,
  b,
  metodo,
  eje
)
# ----------------------------------------------------------
# CÁLCULO DEL VOLUMEN
```

```
# ------------------------------------------------------
V <- calcular_volumen(
  a,
  b,
  metodo,
  eje
)
cat("\n")
cat("======================================================\n"
)
cat("RESULTADOS\n")
cat("======================================================\n"
)
cat(
  "Volumen calculado:",
  V,
  "u^3\n"
)
cat("======================================================\n"
)


# ------------------------------------------------------
# COMPARACIÓN MANUAL
# ------------------------------------------------------
V_manual <- as.numeric(
```

```
  readline(
    "Ingrese el volumen obtenido manualmente (u^3): "
  )
)
comparacion <- comparar_resultados(
  V,
  V_manual
)
cat("\n")
cat(
  "Diferencia porcentual:",
  comparacion$diferencia,
  "%\n"
)
cat(
  comparacion$concordancia,
  "\n"
)
# ----------------------------------------------------------
# GENERACIÓN DE DATOS
# ----------------------------------------------------------

datos <- generar_datos(
  a,
```

```
  b,
  metodo,
  eje
)
# ------------------------------------------------------------
# GRÁFICAS
# ------------------------------------------------------------
graficar_region(
  a,
  b
)
graficar_volumen_acumulado(
  datos
)
graficar_solido_3d(
  a,
  b,
  metodo,
  eje
)
# ------------------------------------------------------------
# EXPORTACIÓN
# ------------------------------------------------------------
exportar_datos(
```

```
  datos
)
cat("\n")
cat("====================================================\n")
)
cat("PROGRAMA FINALIZADO\n")
cat("====================================================\n")
)
```

20. CONDICIÓN DEL SCRIPT

El script proporcionado constituye una **plantilla base en R/RStudio** y no representa la solución del proyecto.

Cada grupo deberá:

1. Definir correctamente $f(x)$y $g(x)$.
2. Completar calcular_volumen().
3. Completar calcular_volumen_acumulado().
4. Completar graficar_solido_3d().
5. Ejecutar y validar los tres métodos establecidos.
6. Completar las tres configuraciones de validación mediante procedimiento manual y simulador.
7. Comprobar la exportación de los archivos CSV o TXT.
8. Generar las gráficas 2D, 3D y de volumen acumulado.
9. Comprender completamente el código desarrollado.
10. Defender individualmente el funcionamiento y la formulación matemática utilizada.

La presentación de la plantilla sin completar, o sin demostrar dominio durante la defensa individual, **no será considerada como desarrollo satisfactorio del simulador**.